신규구술

- EOD 기능
  - 응하중 신호 생성
  - 재동 패턴 생성
  - 전기 제동 피드백 수신
  - 전기 제동 전류 감지
  - 저크제어
  - 일괄교차제어
  - 인쇼트 기능
  - 히스테리시스 보정
  - 모니터 정보전송

- 교류 및 직류구간 전력 공급 순서
  - 교류 : 전차선 → PAN → MCB → ADCg → 주휴즈 → 주변압기 → 컨버터 → 인버터 → 유도전동기
  - 직류 : 전차선 → PAN → MCB → ADCg → L1 → L2 → L3 → 인버터 → 유도전동기

- 주변압기 냉각 동작 방법
  - 변압기 내부의 고열을 절연유가 흡수 → MTOM이 외부 냉각기로 강제 순환 → MTBM이 강제 방열하여 일정한 온도 유지

- MTOM, MTBM 역할
  - MTOM → 실리콘 오일을 강제로 순환시켜 주변압기에서 발생되는 열을 흡수하도록 하는 주변압기 냉각용 모터
  - MTBM → 공기를 흡입하여 주변압기 냉각용 오일을 냉각시킨다

- 열차 방호 장치 동작 시 수신 차량 현상
  - 적색 상황 발생등 점멸
  - 경고음이 울림
  - LED 화면 상황 발생 수신 및 메시지 현시, 수신 즉시 비상제동 체결

- 열차 방호 장치 수신 차량 조치 및 현상
  - 조치로는 비상제동 체결되었으면 완해하고, 조치스위치 취급
  - 현상으로는 경고음 계속 울리고 적색 상황 발생등 점멸, 황색 조치등 점등

- 열차 방호 장치 발생 차량 현상
  - 적색 상황 발생들 점멸, 10초간 경보음 발생, LCD 화면 상황 발생 수신 메시지 현시

- RSOS(구원운전스위치) 위치와 취급 방법
  - 취급방법은 마주보는 운전실의 RSOS를 해당 차량 위치로 절환
  - 위치는 정상, 과천선(분당선), 과천선 → 1호선, 1호선 → 과천선, DL위치

- ADS 절환해도 MCB 차단 불능 원인 및 조치
  - 2선이 단선되거나 HCR2(b)점점 불량으로 후부운전실 MCBHR트립코일 무여자로 양쪽 운전실에서 7,8선이 가압
  - 조치로는 즉시 EPANDS 취급, 직류 전환 시에는 40이하의 속도로 운전
  - 교류 전환 시에는 그대로 운전하여 최근 정거장 도착, EPANDS복귀, PAN 상승, MCB 투입 후 전도운전
  - 종착역 도착, 운전실 교환 후 후부 운전실 MCN 차단하고 전도운전으로 입고조치

- 전도운전이란?
  - 신호를 주시하며 전방에 이상 없음을 확인하고 운전하는 것

- 무동력운전이란?
  - 동력핸들 OFF위치, 열차 관성에 의한 타력으로 운전

- TC차 외 차량에서 DLPN 차단 시 현상
  - 출입문 취급 시, 모니터 해당 차량 출입문 닫힘 표시, 출입문 차측등 점등 불능,
  - TC차는 전 차량 출입문 반감 취급 불능

- PEC 공전전환기 역할
  - 중계변 공기압력을 전기신호로 변환
  - 제동 불완해, 제동력 부족 신호 검지
  - 모니터 제어기기에 정보 전송
    - 공기압력을 아날로그 신호로 바꾸어서 전송
  - 강제완해전자변(CRV) 제어

- TEST 스위치 취급 시 현상과 조치
  - 현상은 SqR2 여자되어 MCB 투입 시 MCB-C 코일 무여자로 MCB 투입 불능
  - 조치로는 TEST 스위치 복귀하고 MCB 투입

- ATS/ATC장치 구동원리, 운전방법
  - ATS는 열차의 지시속도와 실제속도 비교, 실제속도가 높을 때 경고음 울리고 3초 내에 확인제동 미취급 시 비상제동 체결, 지시속도 이하로 내려가면 제동 완해되어 정상 운행
  - ATC는 지시속도 초과 시 경고음 울리며 자동으로 ATC 상용 7 스텝 제동 체결, 제동핸들 1-7단에 두어 확인제동 취급 시 경고음 소멸, 지시속도 이하로 내려가면 제동 완해되어 정상 운행

- 송풍기 위치

    - CIBM, FLBM → M차, M’차
    - MTOM, MTBM → M’차

- 사상사고 발생 시 관제에 보고해야할 사항은?
    - 발생일시, 발생장소, 관계열차, 사고상황, 조치상황, 사상자 수, 사상정도, 그 밖의 참고사항

- 승강장이 아닌 곳에서 승객을 대피시켜야 하는 경우
    - 관제보고, 인접선 열차 정차 확인, 운전실 또는 객실 비상 사다리 이용 하차 유도

- 최근 정거장까지 전도 운전이 불가능하여 도중에 정차하였을 때, 승객을 차 외로 유도하는 방법
    - 관제사에게 보고 및 차장 통보
    - 해당 차량 상태 확인
    - 후속 열차 및 인접 선로에 대한 열차 방호 시행
    - 안전한 장소로 안내 유도 대피

- 구원운전시 고장차 후부운전실 DILPN차단 이유
    - 구원연결 후 12점퍼선 연결 시, 145선으로 고장열차 DILPN 거친 전원이 구원열차 DIR1,2을 직접 여자 시켜 고장열차 출입문이 열린 상태에서 출입문등 점등으로 동력운전이 가능하여 안전사고 발생을 차단하기 위함

- VCOS 취급 후 복귀 방법
    - 고장원인 제거 후 차량차단복귀스위치(VRS) 취급

- HCRN 차단 시
    - 전후운전실 선택 불능
    - 모니터에 비상제동 작동 현시
    - 운전실 내 표시등, 계기등 전부 소등 및 동력운전 불능

    - ATS 전원공급 차단
    - ATS위치에서 ADU 15현시 점등 및 8초마다 경고음 발생

- 과천선 VVVF 구원 운전 전 확인 사항
    - 동력 운전 불능 여부
    - 비상제동 및 보안제동 체결 여부
    - 축전지 전압 최소 74V 이상 정상 여부 확인

- 동력 전달 순서
    - 견인전동기 → 기어커플링 → 소치차 → 대치차 → 차축 → 동륜

- L1 정상차단과 사고차단
    - 정상차단
        - MCBOS 취급 (L1 무여자로 L1차단)
        - ADS 취급 (L1 무여자로 L1차단)
        - VCOS 취급 (COR 여자로 인한 L1 무여자로 L1차단)
        - DCVRTR 무여자(정전, 교류모진 시 MCBR1무여자에 의한 L1 무여자로 L1차단)
    - 사고 차단
        - 직류구간 주회로 1,600A 이상 과전류 시
        - C/I내 GTO Arm 단락 시

- 객실 비상통화장치 동작 시 현상
    - 모니터 운전화면에서 고장화면 전환
    - 전후 운전실 객실 비상입니다 방송음과 비상 부저음 발생
    - 동작차량 황색 차측등 점등

- 밀착연결기
  - CM에서 생성된 공기를 모든 차량 간 서로 통하게 하여 공기제동과 출입문 등 압축 공기를 사용하는 장치들을 작동

- VVVF 전동차 구원연결 시 예외인 코크
  - 밀착연결기에는 MR, BP, SAP의 공기관이 연결되어 있고 VVVF 차량 간 구원운전 시 MR코크만 개방

- 접지선 설치 이유 및 방법
  - 전차선 전원을 접지시키는 것으로, 모진 발생 시 피뢰기 등을 동작시켜 전기동차 회로 차단, 내부 기기 보호

- 출입문등 소등 원인
  - 출입문 1개 이상 열렸을 때
  - 전후부 운전실 DILPN 차단 및 DS 접점 불량 시
  - 출입문 공기관 COCK 차단 및 이물질 끼임 시
  - 출입문 전구 소손 시

- 전공변환밸브(EPV)?
  - EOD에서 지령하는 전류의 크기에 상응한 양의 압축 공기를 만들어 중계밸브로 보냄

- 중계밸브(RV)?
  - 제동통에 작용하는 압축공기(BC)를 만듬

- 응하중 밸브(VLV)
  - 비상제동 작용 시, 응하중이 적용된 공기제동 작용

- 비상제동 전자밸브(EBV)

    - 무여자 시 비상제동 작용 공기를 공급

- MCB 투입 순서
    - MCBCS 취급 → MCBHR여자 → ADS 위치에 따라 ADAR 또는 ADDR 여자 → MCBR1 여자 → MCB-C 여자 → MCBR2여자로 MCB 투입

- 제동불완해 감지지령선 가압조건
    - 상용, 비상, 보안제동, ATC 제동이 체결되지 않았을 때, 5초가 경과하여도 제동통 압력이 0.8키로를 초과하면 제동불완해가 발생한 것으로 인지하여 모니터 장치에 제동 불완해 신호를 전송

- 한국철도공사 구간에서 25이하로 운전하는 경우
    - 관제 승인이 있는 퇴행운전 시
    - 장내, 출발 진행 수신호에 의해 운전 시
    - 추진 운전 시
    - 선로전환기에 대향 운전 시
    - 차량 입환 시
    - 진행 수신호에 의할 때

- 한국철도공사 45이하로 운전하는 경우
    - 뒤 운전실에서 운전 시
    - 입환신호기에 의해 출발 시
    - 지령운전시

- 한국철도공사 15이하 운전하는 경우
    - 관제사 승인 없는 퇴행 시
    - ATC 차상 및 지상장치 고장 시

- 서울교통공사 45이하로 운전하는 경우
  - ATS/ATC 고장 시
  - 승강장 통과 시
  - 지령식, 지도통신식에 의해 운전 시

- 서울교통공사 25이하로 운전하는 경우
  - 퇴행 운전 시
  - 진행 수신호 생략 승인에 의해 운전 시
  - 차량 입환 시
  - 진로개통표시기가 불량 시
  - 선로전환기 대향 운전 시
  - 전령법에 의해 운전 시

- 침수 선로 운전 방법
  - 레일 면까지 침수된 경우에는 그 앞쪽 지점에 일단 정차 후 선로 상태 확인하고, 통과가 가능하다고 인정될 때는 15키로 이하의 속도로 주의운전 할 것
  - 레일면을 초과하여 침수되었을 때에는 운전을 중지하고 관제사의 지시에 따를 것

- DLPN 차단 시 현상
  - 해당 차량 1칸 출입문은 모두 열려있지만 모니터에서만 닫힘으로 표시

- ACM 구동시간과 ACM-G 조정압력
  - 구동시간은 약 5~6분 정도
  - 조정압력은 6.5 ~ 7.5kg/cm

- ACMCS 설치 차량
  - 전후부 TC차에 각 1개, M’차 3량 총 5개의 ACMCS가 설치

- ACM 공기 공급처
  - PAN, MCB, ADCg, EGS, M’차 L1, L2, L3

- 회생제동 취급 중 단전 후 급전 시 MCBOS-RS-3초후-MCBCS 취급하는 이유
  - 회생제동 시 발생한 전력이 전차선 단전으로 회생이 불가능하므로 견인회로에 축적되어 FC전압이 급상승하기 때문
  - 이 때 과전압방전사이리스터 작동시켜 전하를 과전압방전 저항기로 방전하는 과정에서 인버터가 정지되므로 정지된 인버터를 복귀하기 위한 RS 취급을 해야 동력운전 가능

- DSD 접점 불량 확인 방법
  - 경고음 울리고, 5초 후에 비상제동 체결로 정차된 후 비상제동 완해되나, 출발 후 5 이상의 속도에서 ZVR 무여자되면 재차 작동

- EBCOS 복귀 취급하는 시기
  - 상황 발생 다음 역 정차 또는 다음 상황 발생하여 정차 후 발차 전에 복귀하고, 반드시 차장에게 EBCOS 복귀 통보

- L1차단 복귀 불능 시 조치
  - MCBOS-VCOS-RS-3초후-MCBCS 취급
  - 주 변환 장치 전력 변환 소자 소손 시, VCOS 취급하여 고장 차 차단하고 M’차는 연장급전
  - 그래도 복귀되지 않으면 해당 Unit 완전 부동취급 하고 연장급전